

UniTest

AI-Powered Exam Variation Engine

UniTest is a specialized tool designed to automate the creation of multiple exam variations. By leveraging Large Language Models and Computer Vision, it ensures that every student receives a unique version of a physics exam while maintaining identical logical complexity and difficulty levels.

Developed by, Erim AKCAN & Aysel SÖZERİ

Both developers contributed equally to the entire lifecycle of the project, including Backend Architecture (Flask), AI Pipeline (Prompt Engineering), and Frontend Integration.

Portfolio: akcanerim.github.io/portfolio

Technologies:

- Python (Flask),
- OpenAI API (GPT-4o & GPT-4o-mini Vision)
- SQLite
- ReportLab (PDF Generation).

CORE FEATURES & AI WORKFLOW

Vision-to-Data (OCR)

Utilizing GPT-4o-mini Vision, the system processes uploaded images and transcribes the question content into text. When processing a full exam paper, it converts this into a structured list of individual questions for the backend. For digital PDFs with selectable text, the system extracts the text directly, reserving Vision-based OCR for scanned documents or images.

Logical Variation (Rule-Based Prompting)

- The core engine uses GPT-4o with a rule-based, structured prompting strategy.
- It analyzes the original problem.
- It modifies numerical values and variables while strictly adhering to the original logic constraints, ensuring the questions remain solvable and consistent in difficulty.

Automated Archiving & PDF Export

- **Database:** Every generated question and exam is archived in SQLite for future retrieval.
- **Output:** The system generates PDF exams and corresponding answer keys automatically, packaging them into a single ZIP file for the user.

Technical Architecture

- **Backend:** Python Flask (Restful API design).
- **Prompt Engineering:** Customized System Roles and structured output parsing to prevent "hallucinations" in mathematical logic.

- **Frontend:** Clean, user friendly web interface for seamless image uploads and result downloads.

Challenges & Solutions

- **Challenge:** Maintaining the exact mathematical logic while changing numbers.
- **Solution:** Implemented rule-based, structured prompting and rigorous validation prompts to ensure the LLM respects the problem's underlying formula and constraints.

Project Visuals & Output Showcase

User Interface & Workflow



UniTest's main navigation: Question Generation, Question Bank, Answer Key, and Exam History.

Tek Soru -> PDF

Bir soru yazın veya görselini yükleyin. Yapay zeka, sorunun hikayesini ve teknik kurgusunu bozmadan yeni değerlerle varyasyonlar üretir.

Soru Metni (opsiyonel)

Bir araç saatte 60 km/s ile gidiyor. 5 Saatte kaç km yol alır?

Soru Görseli veya PDF (opsiyonel)

Choose File | no file selected

Varyasyon Sayısı

3

Varyasyon Üret (PDF)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sınav Kodu: UNIT-4PHASK

Öğrenci No: [] Adı Soyadı: [] İmza: []

Soru No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Top.
Puan											
Öğr. Notu											

1) Soru 1 Bir araç saatte 145 km/s ile gidiyor. 9 saatte kaç km yol alır?

2) Soru 2 Bir araç saatte 72 km/s hız ile gidiyor. 3 saat sonra kaç km yol alır?

3) Soru 3 Bir araç saatte 120 km/s ile gidiyor. 2 Saatte kaç km yol alır?

(Question Generation) Example output from single-question mode: all variations are placed on one exam paper, numbered as separate questions."

Sınav Kağıdı (Çoklu Soru) → ZIP

Tüm sınav kağıdını yükleyin. Sistem her öğrenci için soruların sayılarını değiştirerek farklı sınav kitapçıkları ve bir Bundle Kodu oluşturur.

Sınav Metni (opsiyonel)

Bir araç saatte 60 km/s ile gidiyor. 5 Saatte kaç km yol alır?

Sınav Kağıdı Görseli veya PDF (PNG / JPG / PDF)

Choose File no file selected

Öğrenci Sayısı (Kitapçık Sayısı)

3

Sınavları Paketle (ZIP)

(Question Generation) Example output from batch mode: each student receives a separate exam paper with its own exam code and a different variation of the question.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sınav Kodu: UNIT-05450P

Öğrenci No: []

Adı Soyadı: []

İmza: []

Soru No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Top.
Puan											
Öğr. Notu											

1) Soru 1 Bir araç, saatte 75 km/h hızla gidiyor. 4 saatte kaç km yol alır?



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sınav Kodu: UNIT-TG06LM

Öğrenci No: []

Adı Soyadı: []

İmza: []

Soru No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Top.
Puan											
Öğr. Notu											

1) Soru 1 Bir araç saatte 73 km/s ile gidiyor. 4 saat de kaç km yol alır?

Soru 1: Doğu yönünde 60 km/h hızla ilerleyen bir aracın şoförü, aynı yolda ilerleyen bir motosikletliyi Kuzey yönünde 80 km/h hızla gidiyormuş gibi görmektedir. Buna göre, motosikletlinin yere göre hızının büyüklüğü kaç km/h'dir?

Soru 2: Şekildeki elektrik devresinde dirençler paralel olarak bağlanmıştır. $R_1 = 6 \Omega$ ve $R_2 = 12 \Omega$ değerindedir. Devreye 36 Volt gerilim uygulandığında, üreteçten çıkan ana kol akımı (iana) kaç Amper olur?

Soru 3: Aynı düzlemde bulunan üç kuvvetten $F_1 = 10 \text{ N}$ kuzey, $F_2 = 15 \text{ N}$ doğu ve $F_3 = 2 \text{ N}$ güney yönündedir. Bu üç kuvvetin bileşkesinin (R) büyüklüğü kaç Newton'dur?

Soru 4: Yerden 15 metre yükseklikte bulunan 4 kg kütleli bir cismin sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi kaç Joule'dür? ($g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.)

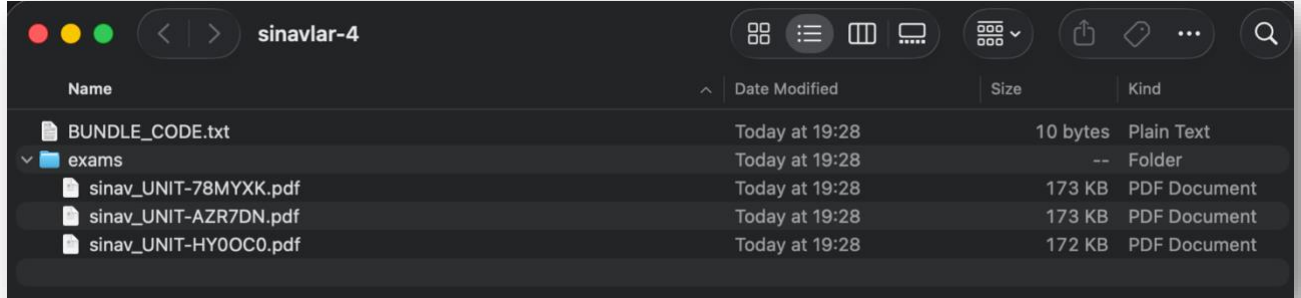
Soru 5: Aynı düzlemde bulunan F_1 , F_2 ve F_3 kuvvetleri bir noktaya etki etmektedir.

- $F_1 = 12 \text{ N}$ (Kuzey)
- $F_2 = 16 \text{ N}$ (Doğu)
- $F_3 = 4 \text{ N}$ (Güney)

olduğuna göre, bu üç kuvvetin bileşkesi olan R vektörünün şiddeti kaç Newton'dur ve yönü hangi iki ana yönün arasındadır?

Soru 6: Şekildeki bir elektrik devresi paralel olarak bağlanmış $R_1 = 6 \Omega$ ve $R_2 = 12 \Omega$ dirençleri ve seri olarak bağlanmış $R_3 = 3 \Omega$ dirençlerinden oluşmaktadır. Devreye 48 Volt gerilim uygulandığında, üreteçten çıkan ana kol akımı (iana) kaç Amper olur?

For a full exam paper, users can either paste the exam text or upload an existing exam file (image or PDF), and enter the number of students. UniTest then produces that many unique booklets, packaged together with a bundle code.



Once the batch is complete, all exam papers are downloaded to the user's computer together, organized under the bundle code.

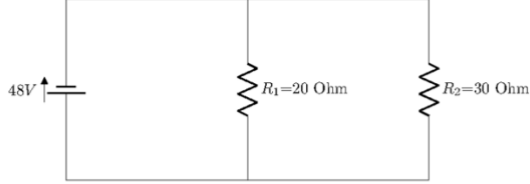


Sınav Kodu: UNIT-78MYXK

Öğrenci No: [] Adı Soyadı: [] İmza: []

Soru No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Top.
Puan											
Öğr. Notu											

1) Soru 1 Doğu yönünde 125 km/h hızla ilerleyen bir aracın şoförü, aynı yolda ilerleyen bir motosikletliyi Kuzey yönünde 90 km/h hızla gidiyormuş gibi görmektedir. Buna göre, motosikletlinin yere göre hızının büyüklüğü kaç km/h'dir?

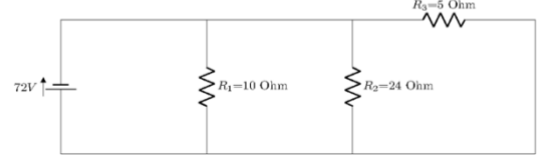


2) Soru 2 Şekildeki elektrik devresinde dirençler paralel olarak bağlanmıştır. $R_1 = 20 \Omega$ ve $R_2 = 30 \Omega$ değerindedir. Devreye 48 Volt gerilim uygulandığında, üreteçten çıkan ana kol akımı (I_{ana}) kaç Amper olur?

3) Soru 3 Aynı düzlemde bulunan üç kuvvetten $F_1 = 8 \text{ N}$ kuzey, $F_2 = 17 \text{ N}$ doğu ve $F_3 = 5 \text{ N}$ güney yönündedir. Bu üç kuvvetin bileşkesinin (R) büyüklüğü kaç Newton'dur?

4) Soru 4 Yerden 25 metre yükseklikte bulunan 6 kg kütleli bir cismin sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi kaç Joule'dür? ($g = 12 \text{ m/s}^2$ alınır.)

5) Soru 5 Aynı düzlemde bulunan F_1 , F_2 ve F_3 kuvvetleri bir noktaya etki etmektedir. $F_1 = 26 \text{ N}$ kuzey yönünde $F_2 = 29 \text{ N}$ doğu yönünde $F_3 = 8 \text{ N}$ güney yönünde olduğuna göre, bu üç kuvvetin bileşkesi olan R vektörünün şiddeti kaç Newton'dur ve yönü hangi iki ana yönün arasındadır?



6) Soru 6 Şekildeki bir elektrik devresi paralel olarak bağlanmış $R_1 = 10 \Omega$ ve $R_2 = 24 \Omega$ dirençleri ve seri olarak bağlanmış $R_3 = 5 \Omega$ direncinden oluşmaktadır. Devreye 72 Volt gerilim uygulandığında, üreteçten çıkan ana kol akımı (I_{ana}) kaç Amper olur?

A full exam paper (UNIT-78MYXK) generated from an uploaded reference exam. All six questions keep their original structure with new numerical values, and circuit diagrams are redrawn automatically.

Sınav Arşivi

Üretilen tüm sınav setleri — klasöre tıklayarak içindeki PDF'leri görüntüle

FiltreleTemizle

201 sınav seti

566 toplam sınav kağıdı

BND-A87D6E

31 Ağu 2026 16:32 • 3 sınav kağıdı

3 PDF

BND-7478F3

31 Ağu 2026 16:26 • 3 sınav kağıdı

3 PDF

sınav_UNIT-AZR7DN.pdf

31 Ağu 2026 16:28 • 6 soru

PDF İndir

Tekrar Üret

sınav_UNIT-78MYXK.pdf

31 Ağu 2026 16:28 • 6 soru

PDF İndir

Tekrar Üret

sınav_UNIT-HY0OC0.pdf

31 Ağu 2026 16:28 • 6 soru

PDF İndir

Tekrar Üret

BND-100DE9

27 Ağu 2026 18:42 • 3 sınav kağıdı

3 PDF

Every generated exam is stored in the archive, organized by bundle. The exam paper shown earlier (UNIT-78MYXK) can be found here, along with all others, currently **201 exam sets, totaling 566 exam papers**.

Page 5 of 8

 **Cevap Anahtarı**

Sınav kodunu veya bundle kodunu girerek yapay zeka destekli adımli çözümler üretin

 **Tek Sınav Kodu → PDF**

Sınav kodunu girerek o sınava özel **puanlı ve adımli** cevap anahtarı PDF'i alabilirsiniz.

Sınav Kodu

Soru Puanı

Yapay zeka bu puanı çözüm adımlarına böler

Öğretmen Çözüm Metni (opsiyonel)

Öğretmen Çözüm Görseli (opsiyonel)

Choose File no file selected

 **Cevap Anahtarı İndir (PDF)**

For a single exam, entering the exam code generates a detailed answer key. Teachers can optionally provide their own reference solution, which the AI checks its answer against, and set how many points each question is worth.

 **Bundle Kodu → ZIP**

Bundle içindeki tüm sınavlar için toplu cevap anahtarı üretilir ve ZIP olarak indirilir.

Bundle Kodu
**Soru Puanı** (her bir soru için)

Örn: 20 yazarsanız her soru 20 puan üzerinden adlandırılır

Öğretmen Çözüm Metni (opsiyonel)
Öğretmen Çözüm Görseli (opsiyonel)

Choose File no file selected

 **Cevap Anahtarlarını ZIP İndir**

For a full batch, entering the bundle code produces answer keys for every exam in that set at once, all packaged together as one ZIP file.

Detaylı Cevap Anahtarı — UNIT-78MYXK

Soru 1:

1) Doğu yönünde 125 km/h hızla ilerleyen bir aracın şoförü, aynı yolda ilerleyen bir motosikletliyi Kuzey yönünde 90 km/h hızla gi...

1. [Motosikletlinin yere göre hızını bulmak için, vektörlerin bileşimini kullanacağız. Aracın hızı doğu yönünde ve motosikletlinin hızı kuzey yönündedir. Bu durumda, iki hız vektörünü dik bileşenler olarak ele alacağız.]

$$V_{motosiklet} = \sqrt{V_{arac}^2 + V_{motosiklet}^2}$$

(2 Puan)

2. [Verilen hız değerlerini formüle yerleştirerek ara sonuçları bulacağız. Aracın hızı 125 km/h ve motosikletlinin hızı 90 km/h olarak verilmiştir. Bu değerleri formüle yerine koyarak hesaplayacağız.]

$$V_{motosiklet} = \sqrt{125^2 + 90^2}$$

$$V_{motosiklet} = \sqrt{15625 + 8100}$$

$$V_{motosiklet} = \sqrt{23725}$$

(6 Puan)

3. [Bir önceki adımda bulduğumuz sonuçları son formüle yerine koyarak hesaplamayı tamamlayacağız. Burada, $\sqrt{23725}$ işlemini gerçekleştireceğiz.]

$$V_{motosiklet} = \sqrt{23725} = 154.1 \text{ km/h}$$

Cevap: 154.1 km/h

(2 Puan)

Soru 2:

2) Şekildeki elektrik devresinde dirençler paralel olarak bağlanmıştır. R1 = 20 Ω ve R2 = 30 Ω değerindedir. Devreye 48 Volt geril...

1. Paralel bağlı dirençlerin toplam direncini bulmak için paralel direnç formülünü kullanıyorum. Bu formül, iki veya daha fazla direnç paralel bağlandığında toplam direncin nasıl hesaplandığını gösterir.

$$R_p = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2}$$

(2 Puan)

2. Verilen direnç değerlerini formüle yerleştiriyorum. R1 = 20 Ω ve R2 = 30 Ω değerlerini kullanarak ara sonuçları hesaplıyorum.

$$R_p = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30}$$

$$R_p = \frac{600}{50}$$

$$R_p = 12 \Omega$$

The resulting answer key for the same exam (UNIT-78MYXK), showing step-by-step reasoning for each question along with the points assigned to each step.

Geçmiş Sınavlar

Daha önce oluşturulmuş sınavların listesi ve yönetim paneli

Sınav kodu ara...

Filtrele

Temizle

100 sınav

ID ID	Sınav Kodu	Tarih	Soru Sayısı	İşlemler
591	UNIT-VBQTFI	27 Ağu 2026 18:44	6 soru	PDF İndir Tekrar Üret
590	UNIT-SVK9TD	27 Ağu 2026 18:44	6 soru	PDF İndir Tekrar Üret
589	UNIT-SLSABK	27 Ağu 2026 18:44	6 soru	PDF İndir Tekrar Üret
588	UNIT-SJES63	07 Ağu 2026 10:46	6 soru	PDF İndir Tekrar Üret
587	UNIT-LNYBPH	07 Ağu 2026 10:46	6 soru	PDF İndir Tekrar Üret

Individual exams are also listed separately under Exam History, where past papers can be searched by code, re-downloaded, or regenerated with a new set of numerical values.

Current Status & Roadmap

UniTest currently generates unique, logic-preserving exam variants, either as a single question or as a full batch of student-specific booklets, along with detailed, step-by-step answer keys. The next direction I want to take it in is automated grading, using the same OCR and LLM pipeline to evaluate a student's handwritten answers against the teacher-provided solution, while keeping the teacher in control of the final decision.